例 17 解不等式 $|x-3|+|x-5|<4$.

解 当 $x\geqslant 5$ 时，原不等式化为 $x-3+x-5<4$，可解得 $x<6$. 此时，不等式的解为 $5\leqslant x<6$.

当 $3\leqslant x<5$ 时，原不等式化为 $x-3+5-x<4$，即 $2<4$，它始终成立. 此时，不等式的解为 $3\leqslant x<5$.

当 $x<3$ 时，原不等式化为 $3-x+5-x<4$，可解得 $x>2$. 此时，不等式的解为 $2<x<3$.

综上所述，原不等式的解集为 $[5,6)\cup[3,5)\cup(2,3)=(2,6)$.

为去掉不等式中的两个绝对值符号，先分别求出方程 $|x-3|=0$ 及 $|x-5|=0$ 的根，再用这两个根 $x=3$ 及 $x=5$ 将实数轴划分为三个区间，分段进行讨论.

练习 2.2(5)

解下列不等式：

(1) $|x+3|<4$；

(2) $|1-2x|>3$；

(3) $|2x-3|<3x-2$；

(4) $|x+1|+|x-4|>7$.

习题 2.2

A 组

1. 解下列不等式(组)：

(1) $2(x+1)-3(x-2)>8$；

(2) $\begin{cases}3x-2(5-3x)>8,\\ 2x\leqslant 2(2x+3).\end{cases}$

2. 解下列关于 x 的不等式：

(1) $ax+4<2x+a^2$，其中 $a>2$；

(2) $mx+1>x+m^3$，其中 $m<1$；

(3) $(p-q)x<p^2-q^2$，其中 $p\neq q$.

3. 解下列不等式：

(1) $(x-2)(3-x)\leqslant 0$；

(2) $x(x+2)\leqslant 3(x+2)$；

(3) $(1-x)(2-x)<0$；

(4) $2(x+1)(x+3)>(x+3)(x+4)$.

4. 设全集为 $\mathbf{R}$，集合 $A=\{x\,|\,x^2-2x-3\geqslant 0\}$，$B=\{x\,|\,x^2+x-2<0\}$. 求：

(1) $A\cup B$；

(2) $A\cap B$；

(3) $\overline{A\cap B}$；

(4) $\overline{A}\cup\overline{B}$.

5. 已知下列关于 x 的方程有两个不同实根，求实数 k 的取值范围：

(1) $x^2+(k+3)x+k^2=0$；

(2) $3x^2+2kx+k=0$.

6. 若下列关于 x 的方程有实数解，求实数 k 的取值范围：